

Condensadores

Reacondicionamiento

Los condensadores de enlace de CC del convertidor necesitan un reacondicionamiento (reparación) si el convertidor ha estado inactivo durante más de un año. Sin este procedimiento, pueden causarse daños en los condensadores cuando el convertidor empiece a funcionar. Por ello, se recomienda reacondicionar los condensadores una vez al año. Véase el apartado *Número de serie* en la página 17 acerca del método de comprobación de la fecha de fabricación a partir del número de serie de las etiquetas del convertidor.

Para obtener más información sobre el reacondicionamiento de los condensadores, consulte la *Guide for Capacitor Reforming in ACS50, ACS55, ACS150, ACS310, ACS350, ACS355, ACS550, ACH550 and R1-R4 OINT-/SINTboards* (3AFE68735190 [Inglés]), disponible en Internet (visite www.abb.com e introduzca el código en el campo de búsqueda).

Sustitución

El circuito intermedio del convertidor emplea diversos condensadores electrolíticos. La vida de los condensadores puede prolongarse reduciendo la temperatura ambiente.

No es posible predecir el fallo de un condensador. Tales fallos suelen ir seguidos de un fallo de fusibles de alimentación de entrada o un disparo por fallo. Contacte con ABB si se sospecha la existencia de un fallo de condensador. ABB pone a su disposición recambios para los bastidores R5 y R6. No utilice recambios distintos a los especificados por ABB.

Panel de control

Limpieza

Utilice un paño suave y húmedo para limpiar el panel de control. Evite el uso de limpiadores abrasivos que podrían rayar la ventana de la pantalla.

Pila

La pila sólo se utiliza en los paneles de control Asistentes que disponen de la función de reloj y en los cuales se ha activado. La pila mantiene el funcionamiento del reloj en la memoria durante las interrupciones del suministro eléctrico.

Para extraer la pila, utilice una moneda para hacer girar su soporte en la parte posterior del panel de control. Sustituya la pila por otra de tipo CR2032.

Nota: la pila NO es necesaria para ninguna de las funciones del panel de control o el convertidor, exceptuando el reloj.

Datos técnicos

Especificaciones

La tabla siguiente detalla las especificaciones para el accionamiento de CA de velocidad ajustable ACS550 por código de designación, incluyendo:

- Especificaciones IEC
- Especificaciones NEMA (columnas sombreadas)
- bastidor.

Especificaciones, convertidores de 208...240 V

Los encabezados de columna abreviados se describen en el apartado *Símbolos* de la página 285.

Tipo	Uso normal			Uso en trabajo pesado			Bastidor
ACS550-x1- véase a continuación	I_{2N} A	P_N kW	P_N CV	I_{2hd} A	P_{hd} kW	P_{hd} CV	
Tensión de alimentación trifásica, 208...240 V							
-04A6-2	4,6	0,75	1	3,5	0,55	0,75	R1
-06A6-2	6,6	1,1	1,5	4,6	0,75	1	R1
-07A5-2	7,5	1,5	2	6,6	1,1	1.5	R1
-012A-2	11,8	2,2	3	7,5	1,5	2	R1
-017A-2	16,7	4	5	11,8	2,2	3	R1
-024A-2	24,2	5,5	7.5	16,7	4	5	R2
-031A-2	30,8	7,5	10	24,2	5,5	7,5	R2
-046A-2	46,2	11	15	30,8	7,5	10	R3
-059A-2	59,4	15	20	46,2	11	15	R3
-075A-2	74,8	18,5	25	59,4	15	20	R4
-088A-2	88,0	22	30	74,8	18,5	25	R4
-114A-2	114	30	40	88,0	22	30	R4
-143A-2	143	37	50	114	30	40	R6
-178A-2	178	45	60	150	37	50	R6
-221A-2	221	55	75	178	45	60	R6
-248A-2	248	75	100	192	55	75	R6

00467918.xls C

Especificaciones, convertidores de 380...480 V

Los encabezados de columna abreviados se describen en el apartado *Símbolos* de la página 285.

Tipo	Uso normal			Uso en trabajo pesado			Bastidor
ACS550-x1- véase a continuación	I_{2N} A	P_N kW	P_N CV	I_{2hd} A	P_{hd} kW	P_{hd} CV	
Tensión de alimentación trifásica, 380...480 V							
-03A3-4	3,3	1,1	1,5	2,4	0,75	1	R1
-04A1-4	4,1	1,5	2	3,3	1,1	1,5	R1
-05A4-4	5,4	2,2	Nota 1	4,1	1,5	Nota 1	R1
-06A9-4	6,9	3	3	5,4	2,2	3	R1
-08A8-4	8,8	4	5	6,9	3	3	R1
-012A-4	11,9	5,5	7,5	8,8	4	5	R1
-015A-4	15,4	7,5	10	11,9	5,5	7,5	R2
-023A-4	23	11	15	15,4	7,5	10	R2
-031A-4	31	15	20	23	11	15	R3
-038A-4	38	18,5	25	31	15	20	R3
-045A-4	45	22	30	38	18,5	25	R3
-059A-4	59	30	40	44	22	30	R4
-072A-4	72	37	50	59	30	40	R4
-078A-4	77	Nota 2	60	72	Nota 2	50	R4
-087A-4	87	45	Nota 1	72	37	Nota 1	R4
-097A-4	97	Nota 2	75	77	Nota 2	60	R4
-125A-4	125	55	Nota 1	87	45	Nota 1	R5
-125A-4	125	Nota 2	100	96	Nota 2	75	R5
-157A-4	157	75	125	124	55	100	R6
-180A-4	180	90	150	156	75	125	R6
-195A-4	205	110	Nota 1	162	90	Nota 1	R6
-246A-4	246	132	200	192	110	150	R6
-290A-4	290	160	Nota 1	246	132	200	R6

00467918.xls C

1. No disponible en la serie ACS550-U1.
2. No disponible en la serie ACS550-01.

Especificaciones, convertidores de 500...600 V

Los encabezados de columna abreviados se describen en el apartado *Símbolos* de la página 285.

Tipo	Uso normal			Uso en trabajo pesado			Bastidor
ACS550-U1- véase a continuación	I_{2N} A	P_N kW	P_N CV	I_{2hd} A	P_{hd} kW	P_{hd} CV	
Tensión de alimentación trifásica, 500...600 V (Nota 1)							
-02A7-6	2,7	1,5	2	2,4	1,1	1,5	R2
-03A9-6	3,9	2,2	3	2,7	1,5	2	R2
-06A1-6	6,1	4	5	3,9	2,2	3	R2
-09A0-6	9,0	5,5	7,5	6,1	4	5	R2
-011A-6	11	7,5	10	9,0	5,5	7,5	R2
-017A-6	17	11	15	11	7,5	10	R2
-022A-6	22	15	20	17	11	15	R3
-027A-6	27	18,5	25	22	15	20	R3
-032A-6	32	22	30	27	18,5	25	R4
-041A-6	41	30	40	32	22	30	R4
-052A-6	52	37	50	41	30	40	R4
-062A-6	62	45	60	52	37	50	R4
-077A-6	77	55	75	62	45	60	R6
-099A-6	99	75	100	77	55	75	R6
-125A-6	125	90	125	99	75	100	R6
-144A-6	144	110	150	125	90	125	R6

00467918.xls C

1. No disponible en la serie ACS550-01.

Símbolos

Especificaciones típicas:

Uso normal (capacidad de sobrecarga del 10%)

I_{2N} Intensidad eficaz continua. Se permite una sobrecarga del 10% durante un minuto cada diez minutos.
 P_N Potencia típica del motor en uso normal. Las especificaciones de potencia en kilovatios se aplican a la mayoría de motores IEC de 4 polos. Las especificaciones en caballos de vapor se aplican a la mayoría de los motores NEMA de 4 polos.

Uso en trabajo pesado (capacidad de sobrecarga del 50%)

I_{2hd} Intensidad eficaz continua. Se permite una sobrecarga del 50% durante un minuto cada diez minutos.
 P_{hd} Potencia típica del motor en uso en trabajo pesado. Las especificaciones de potencia en kilovatios se aplican a la mayoría de motores IEC de 4 polos. Las especificaciones en caballos de vapor se aplican a la mayoría de los motores NEMA de 4 polos.

Dimensionado

Las especificaciones de intensidad son iguales con independencia de la tensión de alimentación dentro de un rango de tensión. Para alcanzar la potencia nominal del motor especificada en la tabla, la intensidad nominal del convertidor de frecuencia debe superar o igualar la intensidad nominal del motor. Tenga también en cuenta que:

- las especificaciones son aplicables a una temperatura ambiente de 40 °C (104 °F)
- la potencia máxima del eje del motor permitida se limita a $1,5 \cdot P_{hd}$. Si se supera el límite, la intensidad y el par motor se restringen de forma automática. La función protege el puente de entrada del convertidor de frecuencia frente a sobrecargas.

En sistemas multimotor, la intensidad de salida del convertidor debe ser igual o superior a la suma de las intensidades de entrada de todos los motores.

Derrateo

La capacidad de carga (intensidad y potencia) disminuye en determinadas situaciones, como se define a continuación. En tales situaciones, en que se requiere la potencia completa del motor, sobredimensione el convertidor de manera que el valor derrateado proporcione una capacidad suficiente.

Por ejemplo, si su aplicación requiere 15,4 A de intensidad del motor y una frecuencia de conmutación de 8 kHz, calcule el requisito de tamaño de convertidor apropiado de la manera siguiente:

El tamaño mínimo requerido = $15,4 \text{ A} / 0,80 = 19,25 \text{ A}$

Donde: 0,80 es el derrateo para la frecuencia de conmutación de 8 kHz (véase el apartado *Derrateo por frecuencia de conmutación* en la página 286).

Si consultamos I_{2N} en las tablas de especificaciones (a partir de la página 283), los siguientes convertidores exceden el requisito I_{2N} de 19,25 A: ACS550-x1-023A-4, o ACS550-x1-024A-2.

Derrateo por temperatura

En el rango de temperatura +40 °C...50 °C (+104 °F...122 °F), la intensidad nominal de salida se reduce un 1% por cada 1 °C (1,8 °F) por encima de +40 °C (+104 °F). La intensidad de salida se calcula multiplicando la intensidad indicada en la tabla de especificaciones por el factor de derrateo.

Ejemplo Si la temperatura ambiente es de 50 °C (+122 °F), el factor de derrateo es $100\% - 1\%/^{\circ}\text{C} \cdot 10^{\circ}\text{C} = 90\%$ or 0,90.

La intensidad de salida será de $0,90 \cdot I_{2N}$ o $0,90 \cdot I_{2hd}$.

Derrateo por altitud

En altitudes de 1.000...4.000 m (3.300...13.200 pies) por encima del nivel del mar, el derrateo es del 1% por cada 100 m (330 pies). Si el lugar de instalación está a una altitud superior a 2000 m (6600 ft) sobre el nivel del mar, contacte con su representante local de ABB para más información.

Derrateo por alimentación monofásica

En convertidores de la serie de 208...240 V, puede utilizarse una alimentación monofásica. En tal caso, el derrateo es del 50%.

Derrateo por frecuencia de conmutación

Si se utiliza la frecuencia de conmutación de 8 kHz (parámetro 2606):

- derratee todas las intensidades y potencias nomianles (incluidas las intensidades de sobrecarga del convertidor) a 80%.

Si se utiliza la frecuencia de conmutación de 12 kHz (parámetro 2606):

- derratee todas las intensidades y potencias nominales (incluidas las intensidades de sobrecarga del convertidor) al 65% (al 50% para 600 V, bastidores R4, es decir, para ACS550-U1-032A-6 ... ACS550-U1-062A-6),
- y derratee el máximo de temperatura ambiente a 30 °C (86 °F).
- Nota: la intensidad máxima continua está limitada a I_{2hd} .

Nota: ajuste el parámetro 2607 CTRL FREQ CONMUT = 1 (ON) que permite que el convertidor reduzca la frecuencia de conmutación si/cuando la temperatura interna del convertidor supera los 80 °C (con 12 kHz de frecuencia de conmutación) o los 90 °C (con 8 kHz de frecuencia de conmutación). Véase la descripción del parámetro 2607 para más detalles.

Conexiones de la alimentación de entrada



ADVERTENCIA: no haga funcionar el convertidor fuera del rango de tensión de red de entrada nominal. La sobretensión puede provocar daños permanentes en el convertidor.

Especificaciones de la alimentación de entrada

Especificaciones de conexión de la alimentación de entrada (red)	
Tensión (U_1)	208/220/230/240 V CA trifásica (o monofásica) -15%...+10% para ACS550-x1-xxxx-2. 380/400/415/440/460/480 V CA trifásica -15%...+10% para ACS550-x1-xxxx-4. 500/525/575/600 V CA trifásica -15%...+10% para ACS550-U1-xxxx-6.
Intensidad de cortocircuito (IEC 629)	La intensidad máxima de cortocircuito que se permite en la alimentación es de 100 kA siempre que el cable de entrada de alimentación del convertidor de frecuencia esté protegido con fusibles apropiados. EEUU: 100 000 AIC.
Frecuencia	48...63 Hz
Desequilibrio	Máx. $\pm 3\%$ de la tensión de entrada nominal entre fases.
Factor de potencia fundamental ($\cos \phi_1$)	0,98 (con carga nominal).
Especificación de temperatura del cable	90 °C (194 °F), especificación mínima.

Dispositivo de desconexión para aislamiento

Instale un dispositivo de desconexión de entrada accionado manualmente (red) entre la fuente de alimentación de CA y el convertidor de frecuencia. El dispositivo de desconexión debe ser de un tipo que pueda bloquearse en posición abierta para la instalación y las tareas de mantenimiento.

- **Europa:** para cumplir las Directivas de la Unión Europea, según la norma EN 60204-1, Seguridad de la maquinaria, el dispositivo de desconexión debe ser de uno de los tipos siguientes:
 - un desconectador tipo interruptor con categoría de uso AC-23B (EN 60947-3)
 - un desconectador con un contacto auxiliar que, en todos los casos, haga que los dispositivos de conmutación interrumpan el circuito de carga antes de la apertura de los contactos principales del desconectador (EN 60947-3);
 - un interruptor automático adecuado para el aislamiento según la norma EN 60947-2.
- **Otras regiones:** el dispositivo de desconexión debe ajustarse a las normas de seguridad aplicables.

Fusibles

El usuario final será el responsable de proporcionar la protección de circuitos derivados, dimensionada de conformidad con la normativa eléctrica local y nacional. Las tablas siguientes facilitan recomendaciones relativas a fusibles para la protección contra cortocircuitos en la alimentación de entrada del convertidor.

Las intensidades de cortocircuito nominales presentadas en las tablas son los valores máximos para los tipos de fusible correspondientes. Verifique que la

especificación de intensidad eficaz del fusible es superior a la intensidad de entrada si se utilizan especificaciones de fusible inferiores.

Compruebe que el tiempo de fusión del fusible sea inferior a 0,5 segundos. El tiempo de fusión depende del tipo de fusible, de la impedancia de la red de alimentación y de la sección transversal, el material y la longitud del cable de alimentación. En caso de que se exceda el tiempo de fusión de 0,5 segundos con fusibles gG o T, en la mayoría de las ocasiones los fusibles ultrarrápidos (aR) reducirán el tiempo de fusión a un nivel aceptable.

Fusibles, convertidores 208...240 V

ACS550-x1- véase a continuación	Intensidad de entrada A	Fusibles de alimentación de entrada (red)		
		IEC 60269 gG (A)	UL Clase T (A)	Tipo Bussmann
-04A6-2	4,6	10	10	JJS-10
-06A6-2	6,6			
-07A5-2	7,5			
-012A-2	11,8	16	15	JJS-15
-017A-2	16,7	25	25	JJS-25
-024A-2	24,2		30	JJS-30
-031A-2	30,8	40	40	JJS-40
-046A-2	46,2	63	60	JJS-60
-059A-2	59,4		80	JJS-80
-075A-2	74,8	80	100	JJS-100
-088A-2	88,0	100	110	JJS-110
-114A-2	114	125	150	JJS-150
-143A-2	143	200	200	JJS-200
-178A-2	178	250	250	JJS-250
-221A-2	221	315	300	JJS-300
-248A-2	248		350	JJS-350

00467918.xls C

Fusibles, convertidores 380...480 V

ACS550-x1- véase a continuación	Intensidad de entrada A	Fusibles de alimentación de entrada (red)		
		IEC 60269 gG (A)	UL Clase T (A)	Tipo Bussmann
-03A3-4	3,3	10	10	JJS-10
-04A1-4	4,1			
-05A4-4	5,4			
-06A9-4	6,9			
-08A8-4	8,8			
-012A-4	11,9	16	15	JJS-15
-015A-4	15,4		20	JJS-20
-023A-4	23	25	30	JJS-30
-031A-4	31	35	40	JJS-40

ACS550-x1- véase a continuación	Intensidad de entrada A	Fusibles de alimentación de entrada (red)		
		IEC 60269 gG (A)	UL Clase T (A)	Tipo Bussmann
-038A-4	38	50	50	JJS-50
-045A-4	45		60	JJS-60
-059A-4	59	63	80	JJS-80
-072A-4	72	80	90	JJS-90
-078A-4	77		100	JJS-100
-087A-4	87	125	125	JJS-125
-097A-4	97			
-125A-4	125	160	175	JJS-175
-157A-4	157	200	200	JJS-200
-180A-4	180	250	250	JJS-250
-195A-4	205			
-246A-4	246	315	350	JJS-350
-290A-4	290			

00467918.xls C

Fusibles, convertidores de 500...600 V

ACS550-U1- véase a continuación	Intensidad de entrada A	Fusibles de alimentación de entrada (red)		
		IEC 60269 gG (A)	UL Clase T (A)	Tipo Bussmann
-02A7-6	2,7	10	10	JJS-10
-03A9-6	3,9			
-06A1-6	6,1			
-09A0-6	9,0	16	15	JJS-15
-011A-6	11			
-017A-6	17	25	25	JJS-25
-022A-6	22			
-027A-6	27	35	40	JJS-40
-032A-6	32			
-041A-6	41	50	50	JJS-50
-052A-6	52	60	60	JJS-60
-062A-6	62	80	80	JJS-80
-077A-6	77		100	JJS-100
-099A-6	99	125	150	JJS-150
-125A-6	125	160	175	JJS-175
-144A-6	144	200	200	JJS-200

00467918.xls C

Dispositivos de paro de emergencia

El diseño global de la instalación debe incluir dispositivos de paro de emergencia y cualquier otro equipo de seguridad que pueda ser necesario. Si se pulsa STOP en el panel de control del convertidor:

- No se genera un paro de emergencia del motor
- No se aísla el convertidor de un potencial peligroso.

Cables/cableado de alimentación de entrada

La conexión eléctrica de la entrada puede comprender:

- un cable de cuatro conductores (tres fases y masa/tierra). No se requiere pantalla.
- cuatro conductores aislados dispuestos a través de un conducto.

Dimensione el cableado de conformidad con las normas de seguridad locales, la tensión de entrada apropiada y la intensidad de carga del convertidor de frecuencia.

Nota: el conductor debe tener un valor inferior al límite máximo definido por el tamaño de terminal. Compruebe el tamaño máximo de cable de acuerdo con la tabla del apartado *Terminales de conexión de alimentación del convertidor* en la página 292).

La tabla siguiente especifica tipos de cables de cobre y aluminio para distintas intensidades de carga. Estas recomendaciones solamente son aplicables a las condiciones detalladas en la parte superior de la tabla.

IEC				NEC		
Basado en: • EN 60204-1 y IEC 60364-5-2 • Aislamiento de PVC • 30 °C (86 °F) de temperatura ambiente • 70 °C (158 °F) de temperatura de superficie • cables con pantalla concéntrica de cobre • como máximo nueve cables extendidos sobre una bandeja de cable uno al lado del otro.				Basado en: • Tabla NEC 310-16 para hilos de cobre • 90 °C (194 °F) de aislamiento del hilo • 40 °C (104 °F) de temperatura ambiente • no deben colocarse más de tres conductores de corriente en el conducto eléctrico, el cable o tierra (enterrado directamente) • cables de cobre con pantalla concéntrica de cobre.		
Intensidad de carga máx. A	Cable de Cu mm ²		Intensidad de carga máx. A	Cable de Al mm ²	Intensidad de carga máx. A	Tamaño del hilo de Cu AWG/kcmil
14	3×1,5				22,8	14
20	3×2,5				27,3	12
27	3×4				36,4	10
34	3×6				50,1	8
47	3×10				68,3	6
62	3×16		61	3x25	86,5	4
79	3×25		75	3x35	100	3
98	3×35		91	3×50	118	2
119	3×50		117	3×70	137	1
153	3×70		143	3×95	155	1/0
186	3×95		165	3×120	178	2/0
215	3×120		191	3×150	205	3/0
249	3×150		218	3×185	237	4/0
284	3×185		257	3×240	264	250 MCM o 2 × 1
330	3×240		274	3× (3×50)	291	300 MCM o 2 × 1/0
			285	2× (3×95)	319	350 MCM o 2 × 2/0

Conexiones a tierra

Para la seguridad del personal, un funcionamiento correcto y para reducir las emisiones/absorciones electromagnéticas, el convertidor y el motor deben conectarse a tierra en el lugar de instalación.

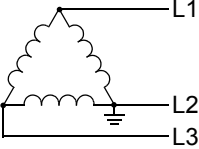
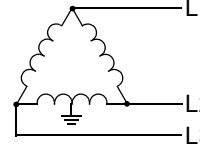
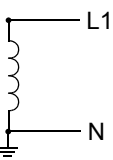
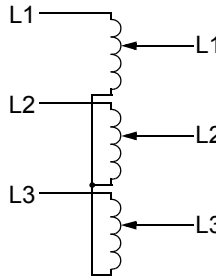
- Los conductores deben tener el tamaño adecuado según prescriben las normas de seguridad.
- Los apantallamientos de los cables de potencia deben conectarse al terminal PE del convertidor para satisfacer las normas de seguridad.
- Los apantallamientos de los cables de potencia son adecuados para su uso como conductores de conexión a tierra de equipos sólo si los conductores de la pantalla tienen el tamaño adecuado para satisfacer las normas de seguridad.
- En instalaciones con varios convertidores, no conecte terminales de convertidor en serie.

Redes TN con conexión a tierra en un vértice

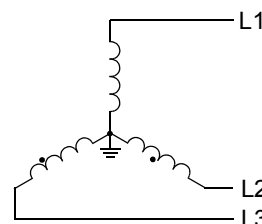


ADVERTENCIA: no intente ni instalar ni extraer los tornillos EM1, EM3, F1 o F2 del filtro EMC mientras se suministra alimentación a los terminales de entrada del convertidor de frecuencia.

Las redes TN con conexión a tierra en un vértice se definen en la tabla siguiente. En tales sistemas, desconecte la conexión interna a tierra a través de los condensadores del filtro EMC (hágalo también si se desconoce la configuración de conexión a tierra del sistema), véase el apartado *Desconexión del filtro EMC interno* en la página 27.

Redes TN con conexión a tierra en un vértice - Debe desconectarse el filtro EMC			
Conectado a tierra en la esquina del triángulo		Conectado a tierra en el punto intermedio de un tramo de triángulo	
Monofásica, conectada a tierra por un extremo		Trifásica "Variac" sin neutro conectado a tierra sólidamente	

Los condensadores del filtro EMC realizan una conexión a tierra interna que reduce la emisión electromagnética. Cuando la EMC (compatibilidad electromagnética) supone un problema, y el sistema está conectado a tierra simétricamente, se puede conectar el filtro EMC. A modo de referencia, el diagrama de la derecha ilustra una red TN conectada a tierra simétricamente (Sistema TN-S).



Sistema IT



ADVERTENCIA: no intente ni instalar ni extraer los tornillos EM1, EM3, F1 o F2 del filtro EMC mientras se suministra alimentación a los terminales de entrada del convertidor de frecuencia.

Para redes IT [una red de alimentación sin conexión de neutro a tierra o una red de alimentación con conexión de neutro a tierra de alta resistencia (por encima de 30 ohmios)]:

- Desconecte la conexión a tierra al filtro EMC interno, véase el apartado *Desconexión del filtro EMC interno* en la página 27.
- Cuando existan requisitos EMC, compruebe si existen emisiones excesivas propagadas a redes de baja tensión próximas. En algunos casos basta con la supresión natural causada por los transformadores y los cables. En caso de duda, utilice un transformador de alimentación con apantallamiento estático entre el arrollamiento primario y el secundario.
- NO instale un filtro RFI/EMC externo. El uso de un filtro EMC conecta a tierra la alimentación de entrada a través de los condensadores del filtro, lo que podría suponer un peligro y dañar el convertidor.

Terminales de conexión de alimentación del convertidor

La tabla siguiente facilita especificaciones de los terminales de conexión de alimentación del convertidor

Nota: véanse los tamaños de cable recomendados para diferentes intensidades de carga en el apartado *Cables/cableado de alimentación de entrada* en la página 290.

Bastidor	Terminales U1, V1, W1 U2, V2, W2 BRK±, UDC±						Terminal PE de conexión a tierra			
	Tamaño mín. de hilo		Tamaño máx. de hilo		Par de apriete		Tamaño máx. de hilo		Par de apriete	
	mm ²	AWG	mm ²	AWG	N·m	lb ft	mm ²	AWG	N·m	lb ft
R1	0,75	18	10	8	1,4	1	10	8	1,4	1
R2	0,75	18	10	8	1,4	1	10	8	1,4	1
R3	2,5	14	25	3	2,5	1,8	16	6	1,8	1,3
R4	6	10	50	1/0	5,6	4	25	3	2	1,5
R5	6	10	70	2/0	15	11	70	2/0	15	11
R6	95 ¹	3/0 ¹	240	350 MCM	40	30	95	3/0	8	6

00467918.xls C

¹ Véase el apartado *Consideraciones sobre los terminales de alimentación – Bastidor R6* en la página 293.

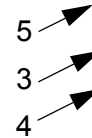
Consideraciones sobre los terminales de alimentación – Bastidor R6



ADVERTENCIA: para terminales de alimentación R6, si se suministran terminales roscados, sólo pueden utilizarse con tamaños de cable de 95 mm² (3/0 AWG) o mayores. Los cables menores se aflojarán y podrían dañar el convertidor. Requieren terminales circulares engarzados como se describe a continuación.

Terminales circulares engarzados

En el bastidor R6, si se suministran terminales roscados pero el tamaño de cable utilizado es inferior a 95 mm² (3/0 AWG), o si no se suministran terminales roscados, utilice terminales circulares engarzados de conformidad con el procedimiento siguiente.



1. Seleccione terminales circulares apropiados en la tabla siguiente.
2. Retire los terminales roscados, si existen.
3. Instale los terminales circulares suministrados en el extremo del convertidor de los cables.
4. Aísle los extremos de los terminales circulares con cinta aislante o tubos retráctiles.
5. Conecte los terminales circulares al convertidor.

X60002

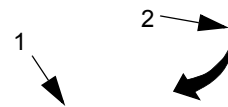
Tamaño del hilo		Fabricante	Terminal circular	Herramienta engarzadora	N.º de engarces
mm ²	kcmil/AWG				
16	6	Burndy	YAV6C-L2	MY29-3	1
		IlSCO	CCL-6-38	ILC-10	2
25	4	Burndy	YA4C-L4BOX	MY29-3	1
		IlSCO	CCL-4-38	MT-25	1
35	2	Burndy	YA2C-L4BOX	MY29-3	2
		IlSCO	CRC-2	IDT-12	1
		IlSCO	CCL-2-38	MT-25	1
50	1	Burndy	YA1C-L4BOX	MY29-3	2
		IlSCO	CRA-1-38	IDT-12	1
		IlSCO	CCL-1-38	MT-25	1
		Thomas & Betts	54148	TBM-8	3
55	1/0	Burndy	YA25-L4BOX	MY29-3	2
		IlSCO	CRB-0	IDT-12	1
		IlSCO	CCL-1/0-38	MT-25	1
		Thomas & Betts	54109	TBM-8	3

Tamaño del hilo		Fabricante	Terminal circular	Herramienta engarzadora	N.º de engarces
mm ²	kcmil/AWG				
70	2/0	Burndy	YAL26T38	MY29-3	2
		IlSCO	CRA-2/0	IDT-12	1
		IlSCO	CCL-2/0-38	MT-25	1
		Thomas & Betts	54110	TBM-8	3
95	3/0	Burndy	YAL27T38	MY29-3	2
		IlSCO	CRA-3/0	IDT-12	1
		IlSCO	CCL-3/0-38	MT-25	1
		Thomas & Betts	54111	TBM-8	3
95	3/0	Burndy	YA28R4	MY29-3	2
		IlSCO	CRA-4/0	IDT-12	1
		IlSCO	CCL-4/0-38	MT-25	2
		Thomas & Betts	54112	TBM-8	4

Terminales roscados

Utilice el procedimiento siguiente para conectar cables si se suministran terminales roscados y el tamaño del cable es de 95 mm² (3/0 AWG) o mayor.

1. Instale los terminales roscados suministrados en el extremo del convertidor de los cables.
2. Conecte los terminales roscados al convertidor.



X60003

X60001

Conexiones del motor



ADVERTENCIA: no conecte nunca la alimentación de red a los terminales de salida del convertidor: U2, V2 o W2. La tensión de red aplicada a la salida puede provocar daños permanentes en el convertidor. Si se requiere un bypass frecuente, emplee interruptores o contactores enclavados de forma mecánica.



ADVERTENCIA: no conecte ningún motor con una tensión nominal inferior a 1/2 de la tensión de entrada nominal del convertidor de frecuencia.



ADVERTENCIA: desconecte el convertidor antes de realizar cualquier prueba de tolerancia a tensión (Hi-Pot) o prueba de resistencia de aislamiento (Megger) en el motor o los cables de motor. No realice estas pruebas en el convertidor.

Especificaciones de la conexión del motor

Especificaciones de la conexión del motor			
Tensión (U_2)	0... U_1 , trifásica simétrica, $U_{\max}$ en el inicio del debilitamiento del campo		
Frecuencia	0...500 Hz		
Resolución de frecuencia	0,01 Hz		
Intensidad	Véase el apartado <i>Especificaciones</i> en la página 283.		
Punto inicio debil. campo	10...500 Hz		
Frecuencia de conmutación	Seleccionable. Véase la disponibilidad en la tabla siguiente.		
		1, 2, 4 y 8 kHz	12 kHz
	208...240 V	Todos los tipos	Bastidores R1...R4 en modo de control escalar
	380...480 V	Todos los tipos	Bastidores R1...R4 (excepto el ACS550-01-097A-4) en modo de control escalar
	500...600 V	Todos los tipos	Bastidores R2...R4 en modo de control escalar
Especificación de temperatura del cable	90 °C (194 °F), especificación mínima.		
Longitud máxima del cable de motor	Véase el apartado <i>Longitudes del cable de motor</i> en la página 295.		

Longitudes del cable de motor

Las longitudes máximas del cable de motor para convertidores de 400 V y 600 V drives se facilitan en los siguientes apartados.

En sistemas multimotor, la suma de todas las longitudes de los cables de motor no debe exceder la longitud de cable de motor máxima proporcionada en la siguiente tabla correspondiente.

Longitud del cable de motor para convertidores de 400 V

La tabla siguiente muestra las longitudes máximas del cable de motor para convertidores de 400 V con distintas frecuencias de conmutación. También se facilitan ejemplos relativos al uso de la tabla.

Longitud máxima del cable para convertidores de 400 V																		
Bastidor	Límites EMC												Límites operativos					
	Segundo entorno (categoría C3 ¹)						Primer entorno (categoría C2 ¹)						Unidad básica				Con filtros du/dt	
	1 kHz		4 kHz		8 kHz		1 kHz		4 kHz		8 kHz		1/4 kHz		8/12 kHz			
	m	pies	m	pies	m	pies	m	pies	m	pies	m	pies	m	pies	m	pies	m	pies
R1	300	980	300	980	300	980	300	980	300	980	300	980	100	330	100	330	150	490
R2	300	980	300	980	300	980	300	980	100	330	30	98	200	660	100	330	250	820
R3	300	980	300	980	300	980	300	980	75	245	75	245	200	660	100	330	250	820
R4	300	980	300	980	300	980	300	980	75	245	75	245	200	660	100	330	300	980
R5	100	330	100	330	100	330	100	330	100	330	100	330	300	980	150 ²	490 ²	300	980
R6	100	330	100	330	³	³	100	330	100	330	³	³	300	980	150 ²	490 ²	300	980

¹ Véanse los nuevos términos en el apartado *Definiciones de IEC/EN 61800-3:2004* en la página 318.

² La frecuencia de conmutación de 12 kHz no está disponible.

³ No probado.

Los filtros senoidales amplían todavía más las longitudes de cable.

Bajo la cabecera “Límites operativos”, en las columnas “Unidad básica”, se definen las longitudes del cable con las que la unidad básica del convertidor funciona sin problemas dentro de las especificaciones del convertidor, sin instalar más opciones. En la columna “Con filtros du/dt”, se definen las longitudes del cable cuando se utiliza un filtro externo du/dt.

En las columnas con la cabecera “Límites EMC” se indican las longitudes máximas del cable con las que las unidades se han probado para las emisiones EMC. La fábrica garantiza que dichas longitudes de cables cumplen con los requisitos de la norma EMC.

Si se instalan filtros senoidales externos, se pueden emplear longitudes de cables superiores. Con los filtros senoidales, los factores de limitación son la caída de tensión del cable, la cual debe tenerse en cuenta en ingeniería, así como los límites EMC (cuando sean aplicables).

La frecuencia de conmutación por defecto es 4 kHz.



ADVERTENCIA: el uso de un cable de motor más largo de lo especificado en la tabla anterior podría provocar daños permanentes en el convertidor.

Ejemplos de uso de la tabla:

Requisitos	Comprobación y conclusiones
Bastidor R1, 8 kHz fsw, Categoría C2, 150 m (490 pies) de cable	Compruebe los límites operativos para R1 y 8 kHz -> para un cable de 150 m (490 pies) se requiere un filtro du/dt. Compruebe los límites EMC -> los requisitos EMC para la Categoría C2 se cumplen con un cable de 150 m (490 pies).
Bastidor R3, 4 kHz fsw, Categoría C3, 300 m (980 pies) de cable	Compruebe los límites operativos para R3 y 4 kHz -> no es posible emplear un cable de 300 m (980 pies) incluso con un filtro du/dt. Debe emplearse un filtro senoidal y debe tenerse en cuenta la caída de tensión del cable en la instalación. Compruebe los límites EMC -> los requisitos EMC para la Categoría C3 se cumplen con un cable de 300 m (980 pies).
Bastidor R5, 8 kHz fsw, Categoría C3, 150 m (490 pies) de cable	Compruebe los límites operativos para R5 y 8 kHz -> para un cable de 150 m (490 pies) la unidad básica es suficiente. Compruebe los límites EMC -> los requisitos EMC para la Categoría C3 no se cumplen con un cable de 300 m (980 pies). No es posible configurar la instalación. Se recomienda elaborar un plan EMC para resolver esta situación.
Bastidor R6, 4 kHz fsw, límites EMC no aplicables, 150 m (490 pies) de cable	Compruebe los límites operativos para R6 y 4 kHz -> para un cable de 150 m (490 pies) la unidad básica es suficiente. Los límites EMC no tienen que comprobarse ya que no existen requisitos EMC.

Longitud de cable de motor para convertidores de 600 V

La tabla siguiente muestra las longitudes máximas del cable de motor para convertidores de 600 V con distintas frecuencias de conmutación. Dado que los convertidores de 600 V no cuentan con la aprobación CE, no se facilitan las longitudes de cable para límites EMC.

Longitud máxima del cable para convertidores de 600 V				
Bastidor	Límites operativos			
	1/4 kHz		8/12 kHz	
	m	pies	m	pies
R2	100	330	100	330
R3...R4	200	660	100	330
R6	300	980	150 ²	490 ²

² La frecuencia de conmutación de 12 kHz no está disponible.



ADVERTENCIA: el uso de un cable de motor más largo de lo especificado en la tabla anterior podría provocar daños permanentes en el convertidor.

Protección térmica del motor

De conformidad con la normativa, el motor debe protegerse contra la sobrecarga térmica y la intensidad debe desconectarse al detectarse una sobrecarga. El convertidor de frecuencia incluye una función de protección térmica del motor que lo protege y desconecta la intensidad cuando es necesario. En función de un valor del parámetro del convertidor (véase el parámetro 3501 TIPO DE SENSOR), la función monitoriza un valor de temperatura calculado (basado en un modelo térmico del motor, véanse los parámetros 3005 PROT TERMIC MOT ... 3009 PUNTO RUPTURA) o una indicación de temperatura real facilitada por los sensores de temperatura del motor (véase *Grupo 35: TEMP MOT MED*). El usuario puede efectuar un ajuste adicional del modelo térmico introduciendo datos del motor y la carga adicionales.

Los sensores de temperatura más comunes son:

- tamaños de motor IEC180...225: interruptor térmico (p. ej. Klixon)
- tamaños de motor IEC200...250 y mayores: PTC o PT100.

Protección contra fallos a tierra

La lógica de fallos interna del ACS550 detecta los fallos a tierra en el convertidor, el motor o el cable de motor. Esta lógica de fallos:

- NO supone una función de seguridad personal ni de protección contra incendios
- puede desactivarse con el parámetro 3017 FALLO TIERRA

Nota: desactivar el fallo a tierra (fallo a tierra) podría invalidar la garantía.

- podría dispararse por la acción de intensidades de fuga (alimentación de entrada a tierra) asociadas a cables de motor largos de alta capacitancia.

Conexión a tierra y recorrido

Pantalla del cable de motor

Los cables de motor requieren un apantallamiento que emplee conducción, cable con armadura o cable apantallado.

- Conducto – Al utilizar conducto:
 - Cubra los empalmes con un conductor de tierra unido al conducto a cada lado del empalme.
 - Una también el tramo de conducto hacia el armario del convertidor.
 - Utilice un tramo de conducto independiente para los cables de motor (también cables de control y alimentación de entrada independientes).
 - Utilice un tramo de conducto independiente para cada convertidor.
- Cable con armadura – Al utilizar cable con armadura:
 - Utilice cable de seis conductores (3 fases y 3 tierras), con armadura de aluminio ondulado continuo de tipo MC con tierras simétricos.
 - El cable de motor con armadura puede compartir una bandeja de cables con los cables de alimentación de entrada, pero no con los cables de control.
- Cable apantallado – Para obtener detalles sobre los cables apantallados, véase el apartado *Requisitos del cable de motor para el cumplimiento de la normativa CE y C-Tick* en la página 299.

Conexión a tierra

Véase el apartado *Conexiones a tierra* en la página 291.

Para instalaciones que cumplan con la normativa CE e instalaciones en las que deban minimizarse las emisiones EMC, véase el apartado *Pantallas eficaces del cable de motor* en la página 300.

Terminales de conexión del motor del convertidor

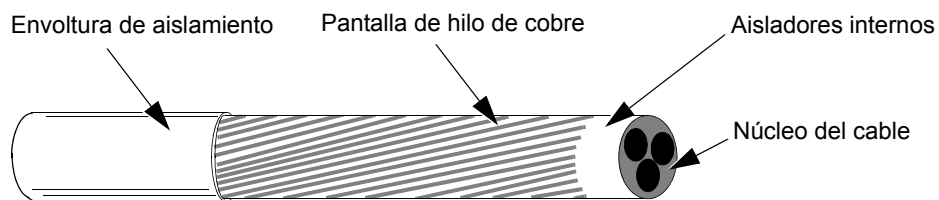
Los terminales de motor y alimentación de entrada del convertidor tienen las mismas especificaciones. Véase el apartado *Terminales de conexión de alimentación del convertidor* en la página 292.

Requisitos del cable de motor para el cumplimiento de la normativa CE y C-Tick

Los requisitos en este apartado se aplican al cumplimiento de la normativa CE o C-Tick.

Requisito mínimo (CE y C-Tick)

El cable de motor debe ser un cable simétrico de tres conductores con un conductor PE concéntrico o un cable de cuatro conductores con una pantalla concéntrica, aunque en todos los casos se recomienda un conductor PE de estructura simétrica. La figura siguiente muestra los requisitos mínimos para la pantalla del cable de motor (por ejemplo, MCMK, Draka NK Cables).



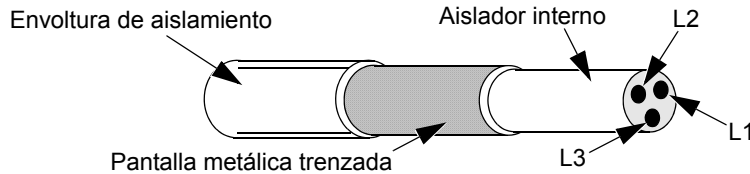
Recomendación para la disposición de los conductores

La figura siguiente compara las características de disposición de los conductores en cables de motor.

Recomendado (CE y C-Tick) Cable apantallado simétrico: conductores trifásicos con conductor PE concéntrico o de construcción simétrica, con pantalla.	Permitido (CE y C-Tick) Se necesita un conductor PE aparte si la conductividad de la pantalla del cable es < 50% de la conductividad del conductor de fase. Permitido en cables de motor con un conductor de fase con sección transversal máxima de 10 mm².
No permitido en cables de motor (CE y C-Tick) Sistema de cuatro conductores: tres conductores de fase y uno de protección, sin pantalla.	

Pantallas eficaces del cable de motor

La regla general en cuanto a la eficacia de la pantalla de cable es: cuanto mejor sea la pantalla del cable y cuanto más cerrada esté, menor será el nivel de emisión por radiación. La figura siguiente muestra un ejemplo de una estructura eficaz (por ejemplo Ölflex-Servo-FD 780 CP, Lappkabel o MCCMK, NK Cables).



Cables de motor que cumplen EN 61800-3

El filtrado EMC más eficiente puede conseguirse siguiendo estas reglas:

- Los cables de motor deben contar con una pantalla eficaz como la que se describe en el apartado *Pantallas eficaces del cable de motor* en la página 300.
- Los hilos de la pantalla del cable de motor deben retorcerse conjuntamente en un mazo (la longitud del mazo debe ser inferior a cinco veces su anchura) y deben conectarse al terminal designado $\perp$ (en la esquina inferior derecha del convertidor).
- En el extremo del motor, la pantalla del cable de motor debe conectarse a tierra a 360 grados con un pasacables EMC, o los hilos de la pantalla deben retorcerse en un mazo con una longitud no superior a cinco veces su anchura, y deben conectarse al terminal PE del motor.
- Véase el apartado *Longitud del cable de motor para convertidores de 400 V*, columnas “*Límites EMC*” en la página 296 para comprobar las longitudes máximas de cable de motor y la necesidad de filtros para convertidores de 400 V para cumplimiento IEC/EN 61800-3.



ADVERTENCIA: no utilice filtros RFI/EMC en redes IT.

Componentes de frenado

Disponibilidad

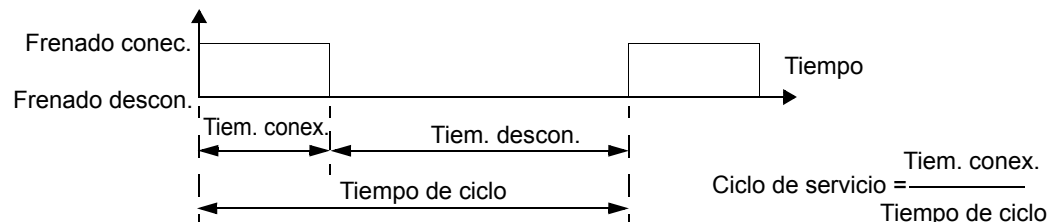
La disponibilidad del frenado para convertidores ACS550, por bastidor, es:

- R1 y R2 – chopper de frenado integrado como equipo de serie. Añada una resistencia apropiada, determinada de conformidad con el apartado siguiente. ABB pone resistencias a su disposición.
- R3...R6 – no incluye chopper de frenado interno. Conecte un chopper y una resistencia, o una unidad de frenado a los terminales de bus de CC en el convertidor. Póngase en contacto con su representante de ABB para obtener las piezas apropiadas:

Selección de las resistencias de frenado (bastidores R1 y R2)

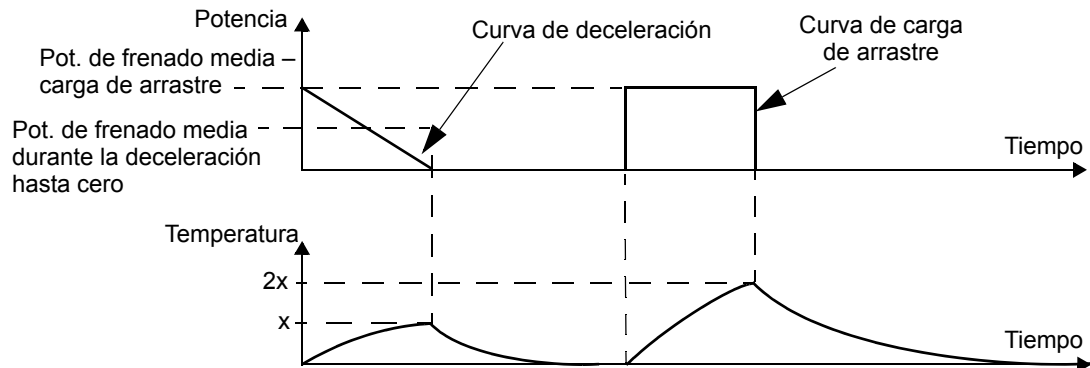
La resistencia de frenado debe cumplir tres requisitos:

- La resistencia siempre debe ser superior al valor mínimo R_{MIN} definido para el tipo de convertidor en las tablas siguientes. Nunca utilice una resistencia inferior a este valor.
- La resistencia debe ser lo bastante baja para poder producir el par de frenado deseado. Para alcanzar el par de frenado máximo (el valor mayor del 150% del trabajo pesado o el 110% del trabajo nominal), la resistencia no debe superar R_{MAX} . Si no se requiere par de frenado máximo, los valores de resistencia pueden superar R_{MAX} .
- La especificación de potencia de la resistencia debe ser lo bastante elevada para disipar la potencia de frenado. Este requisito implica muchos factores:
 - la especificación de potencia continua máxima para la(s) resistencia(s)
 - la velocidad a la que la resistencia cambia de temperatura (constante de tiempo térmica de la resistencia)
 - tiempo máximo de frenado conectado – Si la potencia de regeneración (frenado) es mayor que la potencia nominal de la resistencia, existe un límite para el tiempo de conexión, o la resistencia se recalientará antes de que se inicie el período de desconexión.
 - tiempo mínimo de frenado desconectado – Si la potencia de regeneración (frenado) es mayor que la potencia nominal de la resistencia, el tiempo de desconexión debe ser lo bastante prolongado para que la resistencia se enfríe entre períodos de conexión.



- el requisito de potencia de frenado máxima
- el tipo de frenado (deceleración hasta cero respecto a la carga de arrastre) – Durante la deceleración hasta cero, la potencia generada aumenta de forma

constante, con un valor medio equivalente a la mitad de la potencia máxima. Para una carga de arrastre, el frenado está contrarrestando una fuerza externa (por ejemplo la gravedad) y la potencia de frenado es constante. El calor total generado por una carga de arrastre es el doble del calor generado por la deceleración hasta velocidad cero (para el mismo par máximo y tiempo de conexión).



Las numerosas variables del requisito anterior se solucionan fácilmente con las tablas siguientes.

- En primer lugar, determine su tiempo máximo de frenado conectado (ON_{MAX}), su tiempo mínimo de frenado desconectado (OFF_{MIN}) y el tipo de carga (deceleración o carga de arrastre).
- Calcule el ciclo de servicio:

$$\text{Ciclo de servicio} = \frac{ON_{MAX}}{(ON_{MAX} + OFF_{MIN})} \cdot 100\%$$

- En la tabla apropiada, localice la columna que más se ajuste a sus datos:
 - $ON_{MAX} \leq$ especificación de la columna y
 - Ciclo de servicio $\leq$ especificación de la columna
- Localice la fila que concuerde con su convertidor.
- La especificación de potencia mínima para la deceleración hasta cero es el valor en la fila/columna seleccionada.
- Para cargas de arrastre, duplique la especificación en la fila/columna seleccionada, o utilice la columna "Conex. continua".

Convertidores de 208...240 V

Tipo ACS550-01/ U1- véase a continuación	Resistencia		Especificación de potencia continua mínima de la resistencia ¹				
			Especificación de deceleración hasta cero				P_{rcont} Conex. continua > 60 s conex. > 25% servicio
	R_{MAX}	R_{MIN}	P_{r3} ≤ 3 s conex. ≥ 27 s desc. ≤ 10% servicio	P_{r10} ≤ 10 s conex. ≥ 50 s desc. ≤ 17% servicio	P_{r30} ≤ 30 s conex. ≥ 180 s desc. ≤ 14% servicio	P_{r60} ≤ 60 s conex. ≥ 180 s desc. ≤ 25% servicio	
	ohmios	ohmios	W	W	W	W	W
Tensión de alimentación trifásica, 208...240 V							
-04A6-2	234	80	45	80	120	200	1100
-06A6-2	160	80	65	120	175	280	1500
-07A5-2	117	44	85	160	235	390	2200
-012A-2	80	44	125	235	345	570	3000
-017A-2	48	44	210	390	575	950	4000
-024A-2	32	30	315	590	860	1425	5500
-031A-2	23	22	430	800	1175	1940	7500

¹ La especificación de la constante de tiempo de la resistencia debe ser ≥ 85 segundos.

Convertidores de 380...480 V

Tipo ACS550-01/ U1- véase a continuación	Resistencia		Especificación de potencia continua mínima de la resistencia ¹				
			Especificación de deceleración hasta cero				P_{rcont} Conex. continua > 60 s conex. > 25% servicio
	R_{MAX}	R_{MIN}	P_{r3} ≤ 3 s conex. ≥ 27 s desc. ≤ 10% servicio	P_{r10} ≤ 10 s conex. ≥ 50 s desc. ≤ 17% servicio	P_{r30} ≤ 30 s conex. ≥ 180 s desc. ≤ 14% servicio	P_{r60} ≤ 60 s conex. ≥ 180 s desc. ≤ 25% servicio	
	ohmios	ohmios	W	W	W	W	W
Tensión de alimentación trifásica, 380...480 V							
-03A3-4	641	120	65	120	175	285	1100
-04A1-4	470	120	90	160	235	390	1500
-05A4-4	320	120	125	235	345	570	2200
-06A9-4	235	80	170	320	470	775	3000
-08A8-4	192	80	210	400	575	950	4000
-012A-4	128	80	315	590	860	1425	5500
-015A-4	94	63	425	800	1175	1950	7500
-023A-4	64	63	625	1175	1725	2850	11000

¹ La especificación de la constante de tiempo de la resistencia debe ser ≥ 85 segundos.

Convertidores de 500...600 V

Tipo ACS550-U1- véase a continuación	Resistencia		Especificación de potencia continua mínima de la resistencia ¹				
			Especificación de deceleración hasta cero				P_{rcont} Conex. continua > 60 s conex. > 25% servicio
	R_{MAX}	R_{MIN}	P_{r3} ≤ 3 s conex. ≥ 27 s desc. ≤ 10% servicio	P_{r10} ≤ 10 s conex. ≥ 50 s desc. ≤ 17% servicio	P_{r30} ≤ 30 s conex. ≥ 180 s desc. ≤ 14% servicio	P_{r60} ≤ 60 s conex. ≥ 180 s desc. ≤ 25% servicio	
	ohmios	ohmios	W	W	W	W	W
Tensión de alimentación trifásica, 500...600 V							
-02A7-6	548	80	93	175	257	425	1462
-03A9-6	373	80	137	257	377	624	2144
-06A1-6	224	80	228	429	629	1040	3573
-09A0-6	149	80	342	643	943	1560	5359
-011A-6	110	60	467	877	1286	2127	7308
-017A-6	75	60	685	1286	1886	3119	10718

¹ La especificación de la constante de tiempo de la resistencia debe ser ≥ 85 segundos.



ADVERTENCIA: no utilice nunca una resistencia de frenado con un valor de resistencia por debajo del valor mínimo especificado para el convertidor en concreto. El convertidor y el chopper interno no pueden hacerse cargo de la sobreintensidad provocada por el reducido valor de resistencia.

Símbolos

R_{MIN} – Resistencia mínima permitida para la resistencia de frenado.

R_{MAX} – Resistencia máxima permitida si se requiere par de frenado máximo.

P_{rx} – Especificación de potencia de resistencia basada en ciclo de servicio en el frenado por deceleración, donde "x" es el tiempo ON_{MAX} .

Instalación y conexión de las resistencia

Todas las resistencias deben instalarse fuera del módulo de accionamiento en un lugar en el que puedan disipar calor.



ADVERTENCIA: la temperatura superficial de la resistencia es muy elevada y el aire procedente de la resistencia está muy caliente. Los materiales cerca de la resistencia de frenado deben ser ignífugos. Proporcione protección contra contactos accidentales con la resistencia.

Para garantizar que los fusibles de entrada protejan el cable de resistencia, utilice cables de resistencia con la misma especificación que la utilizada para la entrada de alimentación del convertidor.

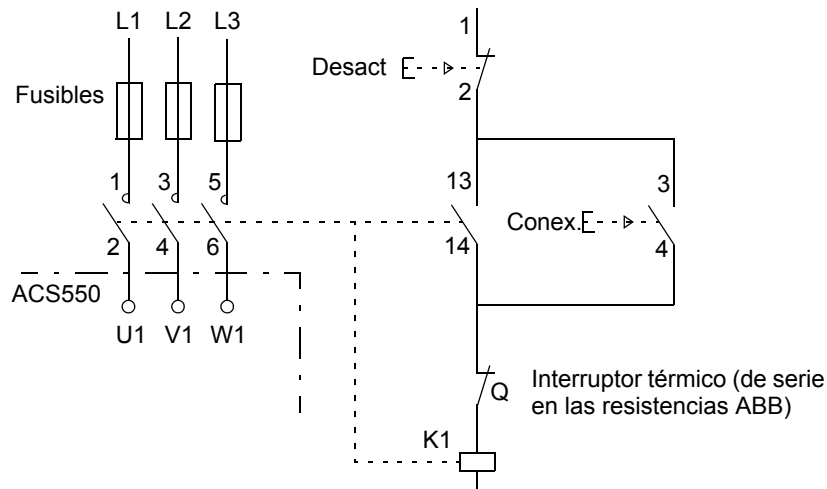
La longitud máxima del cable o cables de resistencia es de 10 m (1.005,84 cm). Véase el apartado *Diagramas de conexiones de alimentación* en la página 25 para obtener información sobre los puntos de conexión del cable de resistencia.

Protección de circuitos obligatoria

La configuración siguiente es esencial para la seguridad – interrumpe la alimentación principal en situaciones de fallo que implican cortocircuitos del chopper:

- Equipe el convertidor con un contactor principal.
- Conecte el contactor de modo que se abra si se abre el interruptor térmico de la resistencia (una resistencia recalentada abre el contactor).

A continuación se facilita un diagrama de conexiones eléctricas sencillo como ejemplo.



Configuración de parámetros

Para activar el frenado dinámico, desconecte el control de sobretensión del convertidor [ajuste el parámetro 2005 = 0 (DESHABILITAD)].

Conexiones de control

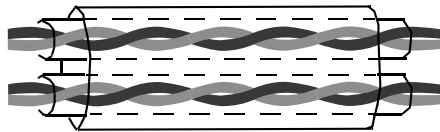
Especificaciones de la conexión de control

Especificaciones de la conexión de control	
Entradas y salidas analógicas	Véase el apartado <i>Tabla de terminales de control</i> en la página 28.
Entradas digitales	Impedancia de entrada digital 1,5 kohmios. La tensión máxima para las entradas digitales es de 30 V.
Relés (salidas digitales)	- Tensión máx. de contacto: 30 V CC, 250 V CA - Intens. máx. de contacto/potencia: 6 A, 30 V CC; 1500 VA, 250 V CA - Intens. máx. continua: 2 A eficaces ($\cos \varphi = 1$), 1 A eficaz ($\cos \varphi = 0,4$) - Carga mínima: 500 mW (12 V, 10 mA) - Material de contacto: Plata-níquel (AgN) - Aislamiento entre salidas digitales de relé, tensión de prueba: 2,5 kV eficaces, 1 minuto
Especificaciones de cable	Véase el apartado <i>Tabla de terminales de control</i> en la página 28.

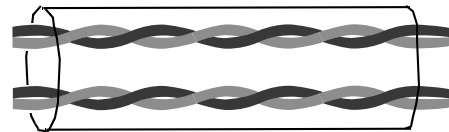
Cables de control

Recomendaciones generales

Utilice cables multipolares con un apantallamiento de hilo de cobre trenzado, con especificación de temperatura de 60 °C (140 °F) o superior:



Pantalla doble
Ejemplo: JAMAK de Draka NK Cables



Pantalla única
Ejemplo: NOMAK de Draka NK Cables

Para cables de E/S analógicos y digitales, trenze la pantalla del cable en un haz con una longitud no superior a cinco veces su anchura y conéctelo al terminal X1-1 en el extremo del convertidor. Deje el otro extremo de la pantalla de cable sin conectar.

Para conectar los hilos de la pantalla del cable RS485, véanse las instrucciones (y las notas) en el apartado *Instalación mecánica y eléctrica – BCE* en la página 206.

Disponga los cables de control para minimizar la radiación hacia el cable:

- Colóquelos lo más lejos posible de los cables de motor y de potencia de entrada [como mínimo 20 cm (8 pulg.)].
- En los puntos en que los cables de control deban cruzarse con los cables de potencia, asegúrese de que lo hacen en un ángulo lo más próximo posible a los 90 grados.
- Mantenga una distancia mínima de 20 cm (8 pulg.) respecto a los laterales del convertidor.

Evite mezclar tipos de señal en el mismo cable:

- No mezcle señales controladas por relé que utilicen más de 30 V y otras señales de control en el mismo cable.

- Disponga los tramos de señales controladas por relé mediante pares trenzados (sobre todo si la tensión > 48 V). Las señales controladas por relé pueden transmitirse por los mismos cables que las señales de entrada digital, siempre que su tensión no sobrepase los 48 V.

Nota: nunca deben mezclarse señales de 24 V CC y 115/230 V CA en el mismo cable.

Cables analógicos

Recomendaciones para tramos de señales analógicas:

- Debe utilizarse cable de par trenzado doblemente apantallado.
- Utilice un par protegido individualmente para cada señal.
- No utilice un retorno combinado para señales analógicas diferentes.

Cables digitales

Recomendación para tramos de señales digitales: la mejor alternativa es un cable con pantalla doble, pero también puede utilizarse cable de varios pares trenzados con pantalla única.

Cable del panel de control

Si el panel de control está conectado al convertidor a través de un cable, emplee solamente cable Ethernet de conexión de Categoría 5. La longitud máxima probada que cumple las especificaciones EMC es de 3 m (9,8 pies). Los cables más largos son susceptibles al ruido electromagnético y deben ser probados por el usuario para verificar que se satisfagan los requisitos EMC. Cuando se requieran tramos largos [especialmente para tramos superiores a unos 12 m (40 pies)], utilice un convertidor RS232/RS485 en cada extremo y disponga cable RS485.

Terminales de conexión de control del convertidor

La tabla siguiente facilita especificaciones de los terminales de control del convertidor.

Bastidor	Control			
	Tamaño máximo del hilo ¹		Par de apriete	
	mm ²	AWG	N·m	lb·ft
Todos	1,5	16	0,4	0,3

¹ Valores facilitados para cables sólidos.
Para cables trenzados, el tamaño máximo es 1 mm².

Rendimiento

Aproximadamente el 98% al nivel nominal de potencia.

Pérdidas, datos de refrigeración y ruido

Especificaciones de refrigeración	
Método	Ventilador interno, dirección del flujo de abajo a arriba.
Requisito	Espacio libre por encima y por debajo del convertidor ACS550. 200 mm (8 pulg). No se requiere espacio libre en los laterales del convertidor – los convertidores ACS550 pueden montarse uno al lado de otro.

Flujo de aire, convertidores de 208...240 V

La tabla siguiente especifica los requerimientos para el flujo de aire de refrigeración para convertidores de 208...240 V a plena carga y en todas las condiciones ambientales enumeradas en *Condiciones ambientales* en la página 313.

Convertidor		Disipación de calor		Flujo de aire		Ruido
ACS550-x1-	Bastidor	W	BTU/h	m ³ /h	pies ³ /min	dB
-04A6-2	R1	55	189	44	26	52
-06A6-2	R1	73	249	44	26	52
-07A5-2	R1	81	276	44	26	52
-012A-2	R1	118	404	44	26	52
-017A-2	R1	161	551	44	26	52
-024A-2	R2	227	776	88	52	66
-031A-2	R2	285	973	88	52	66
-046A-2	R3	420	1434	134	79	67
-059A-2	R3	536	1829	134	79	67
-075A-2	R4	671	2290	280	165	75
-088A-2	R4	786	2685	280	165	75
-114A-2	R4	1014	3463	280	165	75
-143A-2	R6	1268	4431	405	238	77
-178A-2	R6	1575	5379	405	238	77
-221A-2	R6	1952	6666	405	238	77
-248A-2	R6	2189	7474	405	238	77

00467918.xls C

Flujo de aire, convertidores de 380...480 V

La tabla siguiente especifica los requerimientos para el flujo de aire de refrigeración para convertidores de 380...480 V a plena carga y en todas las condiciones ambientales enumeradas en *Condiciones ambientales* en la página 313

Convertidor		Disipación de calor		Flujo de aire		Ruido
ACS550-x1-	Bastidor	W	BTU/h	m ³ /h	pies ³ /min	dB
-03A3-4	R1	40	137	44	26	52
-04A1-4	R1	52	178	44	26	52
-05A4-4	R1	73	249	44	26	52
-06A9-4	R1	97	331	44	26	52
-08A8-4	R1	127	434	44	26	52
-012A-4	R1	172	587	44	26	52

Convertidor		Disipación de calor		Flujo de aire		Ruido
ACS550-x1-	Bastidor	W	BTU/h	m ³ /h	pies ³ /min	dB
-015A-4	R2	232	792	88	52	66
-023A-4	R2	337	1151	88	52	66
-031A-4	R3	457	1561	134	79	67
-038A-4	R3	562	1919	134	79	67
-045A-4	R3	667	2278	134	79	67
-059A-4	R4	907	3098	280	165	75
-072A-4	R4	1120	3825	280	165	75
-078A-4	R4	1295	4423	250	147	75
-087A-4	R4	1440	4918	280	165	75
-097A-4	R4	1440	4918	280	165	75
-125A-4	R5	1940	6625	350	205	75
-157A-4	R6	2310	7889	405	238	77
-180A-4	R6	2810	9597	405	238	77
-195A-4	R6	3050	10416	405	238	77
-246A-4	R6	3260	11134	405	238	77
-290A-4	R6	3850	13125	405	238	77

00467918.xls C

Flujo de aire, convertidores de 500...600 V

La tabla siguiente especifica los requerimientos para el flujo de aire de refrigeración para convertidores de 500...600 V a plena carga y en todas las condiciones ambientales enumeradas en *Condiciones ambientales* en la página 313.

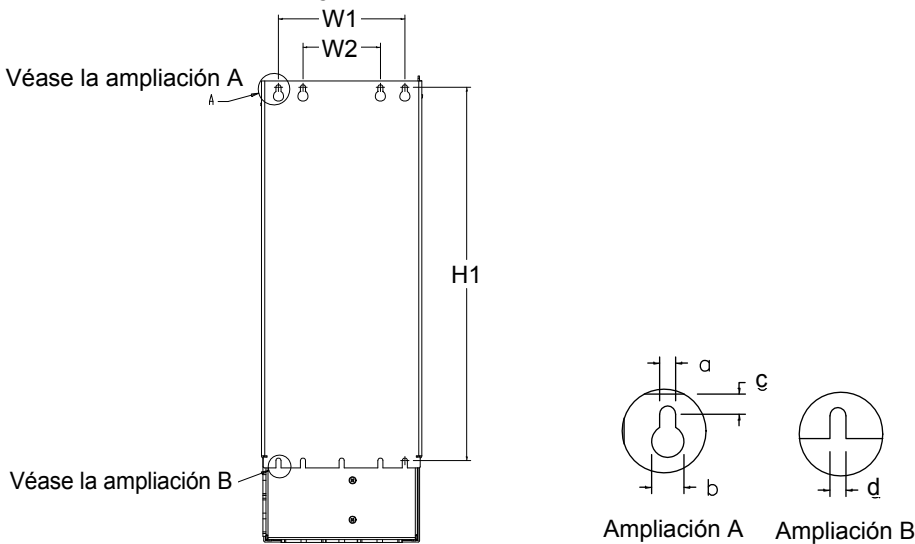
Convertidor		Disipación de calor		Flujo de aire		Ruido
ACS550-U1-	Bastidor	W	BTU/h	m ³ /h	pies ³ /min	dB
-02A7-6	R2	52	178	88	52	66
-03A9-6	R2	73	249	88	52	66
-06A1-6	R2	127	434	88	52	66
-09A0-6	R2	172	587	88	52	66
-011A-6	R2	232	792	88	52	66
-017A-6	R2	337	1151	88	52	66
-022A-6	R3	457	1561	134	79	67
-027A-6	R3	562	1919	134	79	67
-032A-6	R4	667	2278	280	165	75
-041A-6	R4	907	3098	280	165	75
-052A-6	R4	1117	3815	280	165	75
-062A-6	R4	1357	4634	280	165	75
-077A-6	R6	2310	7889	405	238	77
-099A-6	R6	2310	7889	405	238	77
-125A-6	R6	2310	7889	405	238	77
-144A-6	R6	2310	7889	405	238	77

00467918.xls C

Dimensiones y pesos

Las dimensiones y la masa del ACS550 dependen del bastidor y del tipo de armario. Si no sabe con seguridad cuál es el bastidor, determine la designación de "Tipo" en las etiquetas del convertidor (véanse los apartados *Designación de tipo* en la página 17 y *Etiquetas del convertidor* en la página 16). Seguidamente, consulte esa designación de tipo en las tablas de especificaciones (véase el capítulo *Datos técnicos* en la página 283) para determinar el bastidor.

Dimensiones de montaje



X0032

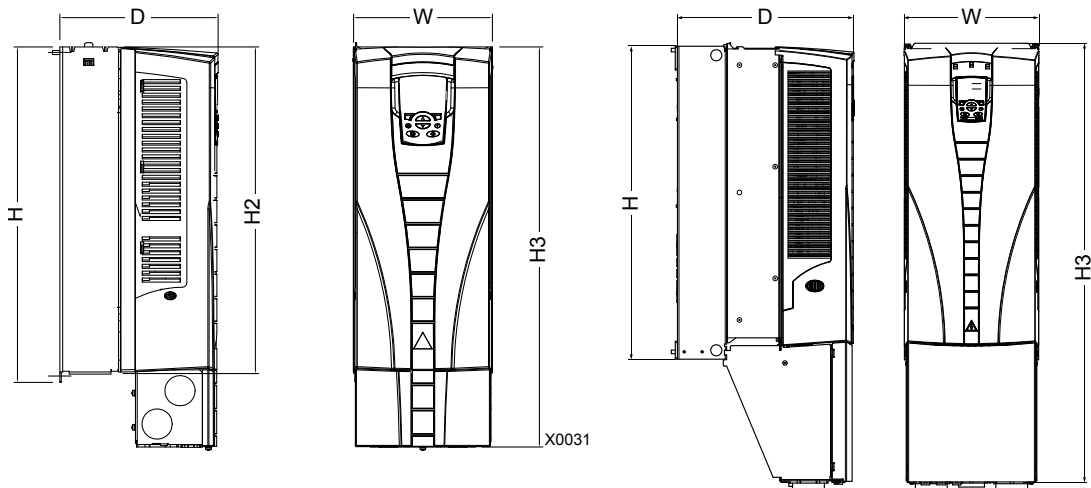
IP 21 / UL tipo 1 e IP 54 / UL tipo 12 – Dimensiones para cada bastidor												
Ref.	R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.
W1 ¹	98,0	3,9	98,0	3,9	160	6,3	160	6,3	238	9,4	263	10,4
W2 ¹	--	--	--	--	98,0	3,9	98,0	3,9	--	--	--	--
H1 ¹	318	12,5	418	16,4	473	18,6	578	22,8	588	23,2	675	26,6
a	5,5	0,2	5,5	0,2	6,5	0,25	6,5	0,25	6,5	0,25	9,0	0,35
b	10,0	0,4	10,0	0,4	13,0	0,5	13,0	0,5	14,0	0,55	18,0	0,71
c	5,5	0,2	5,5	0,2	8,0	0,3	8,0	0,3	8,5	0,3	8,5	0,3
d	5,5	0,2	5,5	0,2	6,5	0,25	6,5	0,25	6,5	0,25	9,0	0,35

¹ Dimensiones de centro a centro.

Dimensiones exteriores

Convertidores con armarios IP21 / UL tipo 1

Tipos ACS550 x1 221A 2,
ACS550 x1 246A 4, ACS550 x1 248A 2 y
ACS550 01 290A 4, bastidor R6



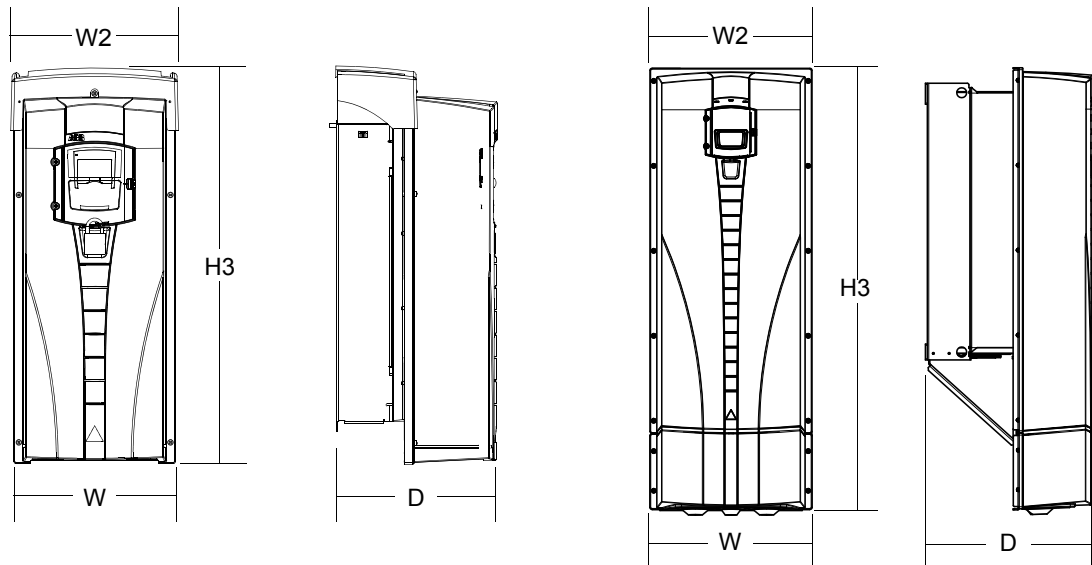
IP 21 / UL tipo 1 – Dimensiones para cada bastidor												
Ref.	R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.
W	125	4,9	125	4,9	203	8,0	203	8,0	265	10,4	302	11,9
H	330	13,0	430	16,9	490	19,3	596	23,5	602	23,7	700	27,6
H2	315	12,4	415	16,3	478	18,8	583	23,0	578	22,8	698	27,5
H3	369	14,5	469	18,5	583	23,0	689	27,1	736	29,0	888 ¹	35,0 ¹
D	212	8,3	222	8,7	231	9,1	262	10,3	286	11,3	400	15,8

00467918.xls C

1. ACS550-x1-221A-2, ACS550-x1-246A-4, ACS550 x1 248A 2 y ACS550-x1-290A-4: 981 mm / 38,6 in.

Convertidores con armarios IP 54 / UL tipo 12

Tipo ACS550-01-290 A-4, IP 54
(UL tipo 12 no disponible), bastidor R6



IP 54 / UL tipo 12 – Dimensiones para cada bastidor												
Ref.	R1		R2		R3		R4		R5		R6 ²	
	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.
W	213	8,4	213	8,4	257	10,1	257	10,1	369	14,5	410	16,1
W2	222	8,8	222	8,8	267	10,5	267	10,5	369	14,5	410	16,1
H3	461	18,2	561	22,1	629	24,8	760	29,9	775	30,5	924 ¹	36,4 ¹
D	234	9,2	245	9,7	254	10,0	284	11,2	309	12,2	423	16,7

00467918.xls C

1. ACS550-01-290 A-4: 1119 mm (44,1 pulg.).

2. UL tipo 12 no está disponible para el tipo ACS550-01-290A-4.

Peso

La tabla siguiente detalla los pesos máximos típicos para cada bastidor. Las variaciones para cada bastidor (debido a los componentes asociados a las especificaciones de tensión/intensidad y las opciones) son menores.

Armario	Peso											
	R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb
IP 21 / UL tipo 1	6,5	14,3	9,0	19,8	16	35	24	53	34	75	69 ¹	152 ¹
IP 54 / UL tipo 12	8,0	17,6	11,0	24,3	17,0	37,5	26,0	57,3	42,0	93,0	86,0 ²	190 ²

00467918.xls C

1. ACS550 x1 221A 2, IP21 / UL tipo 1: 70 kg / 154 lb
 ACS550-x1-246A-4, IP21 / UL tipo 1: 70 kg / 154 lb
 ACS550 x1 248A 2, IP21 / UL tipo 1: 80 kg / 176 lb.
 ACS550-01-290A-4, IP21 / UL tipo 1: 80 kg / 176 lb

2. ACS550-x1-246A-4, IP 54 / UL tipo 12: 80 kg / 176 lb
 ACS550-01-290A-4, IP 54: 90 kg / 198 lb (UL tipo 12 no disponible).

Grados de protección

Armarios disponibles:

- Armario IP 21 / UL tipo 1: el emplazamiento debe estar libre de polvo en suspensión, líquidos o gases corrosivos y contaminantes conductores como condensación, polvo de carbón y partículas metálicas.
- Armario IP 54 / UL tipo 12: este armario facilita protección del polvo en suspensión y de agua rociada o salpicada desde cualquier dirección.

Nota: el armario UL tipo 12 no está disponible para el tipo ACS550-01-290A-4.

En contraste con el armario IP 21 / UL tipo 1, el armario IP 54 / UL tipo 12 tiene:

- el mismo armazón interno de plástico que el armario IP 21
- una cubierta exterior de plástico distinta
- un ventilador interno adicional para mejorar la refrigeración
- unas dimensiones mayores
- la misma especificación (no requiere un derrateo).

Condiciones ambientales

La tabla siguiente detalla los requisitos ambientales del ACS550.

Requisitos ambientales		
	Lugar de instalación	Almacenamiento y transporte en el embalaje protector
Altitud	• 0...1.000 m (0...3.300 pies) • 1.000...2.000 m (3.300...6.600 pies) con un derrateo de P_N e I_{2N} del 1% cada 100 m por encima de 1.000 m (300 pies por encima de 3.300 pies)	
Temperatura ambiente	• Mín. -15 °C (5 °F) – no se permite escarcha • Máx. (fsw = 1 o 4) 40 °C (104 °F); 50 °C (122 °F) si P_N e I_{2N} se derratean al 90% • Máx. (fsw = 8) 40 °C (104 °F) si P_N e I_{2N} se derratean al 80% • Máx. (fsw = 12) 30 °C (86 °F) si P_N e I_{2N} se derratean al 65% (al 50% para 600 V, bastidores R4, es decir, para el ACS550-U1-032A-6 ... ACS550-U1-062A-6)	-40...70 °C (-40...158 °F)
Humedad relativa	5...95%, no se permite condensación	

Requisitos ambientales		
	Lugar de instalación	Almacenamiento y transporte en el embalaje protector
Niveles de contaminación (IEC 60721-3-3)	- No se permite polvo conductor. - El ACS550 deberá ser instalado en una atmósfera limpia de conformidad con la clasificación del armario. - El aire de refrigeración deberá estar limpio, fuera del alcance de materiales corrosivos y polvo conductor de electricidad. - Gases químicos: Clase 3C2 - Partículas sólidas: Clase 3S2	Almacenamiento - No se permite polvo conductor. - Gases químicos: Clase 1C2 - Partículas sólidas: Clase 1S2 Transporte - No se permite polvo conductor. - Gases químicos: Clase 2C2 - Partículas sólidas: Clase 2S2

La tabla siguiente detalla las pruebas de tensión estándar que ha pasado con éxito el ACS550.

Pruebas de tensión		
	Sin el embalaje	Dentro del embalaje
Vibración sinusoidal	Condiciones mecánicas: De conformidad con IEC 60721-3-3, Clase 3M4 2...9 Hz 3,0 mm (0,12 pulg.) 9...200 Hz 10 m/s² (33 pies/s²)	De conformidad con las especificaciones ISTA 1A y 1B.
Golpes	No se permite	De conformidad con IEC 68-2-29: máx. 100 m/s ² (330 pies/s ²), 11ms
Caída libre	No se permite	76 cm (30 pulg.), bastidor R1 61 cm (24 pulg.), bastidor R2 46 cm (18 pulg.), bastidor R3 31 cm (12 pulg.), bastidor R4 25 cm (10 pulg.), bastidor R5 15 cm (6 pulg.), bastidor R6

Materiales

Especificaciones de materiales	
Armario del convertidor	- PC/ABS 2,5 mm, color NCS 1502-Y o NCS 7000-N - Lámina de acero galvanizado de 1,5...2 mm, grosor del galvanizado de 20 micrómetros. Si la superficie está pintada, el grosor total del recubrimiento (zinc y pintura) es de 80...100 micrómetros. - Aleación de aluminio fundido AlSi - Aleación de aluminio extruido AlSi
Embalaje	Cartón ondulado, poliestireno expandido, contrachapado, madera en bruto (secada al calor). El envoltorio del embalaje consta de uno o más de los siguientes elementos: Envoltorio plástico de polietileno de baja densidad, cintas de polipropileno o acero.

Especificaciones de materiales	
Eliminación	El convertidor de frecuencia contiene materiales que deberían ser reciclados para respetar los recursos energéticos y naturales. El embalaje está compuesto por materiales reciclables y compatibles con el medio ambiente. Todas las piezas metálicas son reciclables. Las piezas de plástico pueden ser recicladas o bien incineradas de forma controlada, según disponga la normativa local. La mayoría de las piezas reciclables cuenta con símbolos de reciclaje. Si el reciclado no es viable, todas las piezas pueden ser arrojadas a un vertedero, a excepción de los condensadores electrolíticos y las tarjetas de circuito impreso. Los condensadores de CC contienen electrolitos y, si el convertidor no cuenta con el marcado RoHS, las tarjetas de circuito impreso contienen plomo, y ambos se clasifican como residuos tóxicos en la UE. Estos elementos deberán ser extraídos y manipulados según dispongan las normativas locales. Para obtener más información acerca de los aspectos medioambientales e instrucciones de reciclaje más detalladas, póngase en contacto con su representante de ABB local.

Normas aplicables

El cumplimiento de las normas siguientes por parte del convertidor se identifica mediante las "marcas" de las normas en la etiqueta de designación de tipo.

El convertidor de frecuencia cumple las normas siguientes:

Marca	Normas aplicables	
	EN 50178 (1997)	Equipo electrónico para el uso en instalaciones de potencia.
	IEC/EN 60204-1 (2005)	Seguridad en la maquinaria. Equipos eléctricos de máquinas. Parte 1: Requisitos generales. <i>Disposiciones que hay que cumplir:</i> El ensamblador final de la máquina es responsable de instalar: • un dispositivo de paro de emergencia • un dispositivo de desconexión de la fuente de alimentación.
	IEC/EN 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013	Grados de protección proporcionados por los armarios (código IP).
	IEC 60664-1 (2002)	Coordinación del aislamiento para el equipo en sistemas de baja tensión. Parte 1: Principios, requisitos y pruebas.
	IEC/EN 61800-5-1:2007	Sistemas de accionamiento de potencia eléctricos de velocidad ajustable. Parte 5-1: Requisitos de seguridad. Eléctrica, térmica y energía.
	IEC/EN 61800-3:2004 +A1:2012	Sistemas de accionamiento de potencia eléctricos de velocidad ajustable. Parte 3: Requisitos EMC y métodos de prueba específicos.
	IEC/EN 61000-3-12:2011	Compatibilidad electromagnética (EMC). Parte 3-12: Límites - Límites para corrientes de armónicos provocados por equipos que se conectan a sistemas públicos de baja tensión con intensidad de entrada > 16 A y = 75 A por fase.
	IEC/EN 61800-3:2004 +A1:2012	Sistemas de accionamiento de potencia eléctricos de velocidad ajustable. Parte 3: Requisitos EMC y métodos de prueba específicos.
	UL 508C	Norma UL para la Seguridad, Equipo de Conversión de Potencia, tercera edición.
	C22.2 N.º 14	Norma CSA para equipo de control industrial (sólo para convertidores ACS550-U1).

Marcado

Marcado CE

 El convertidor cuenta con el marcado CE para verificar que el convertidor cumple las disposiciones de las Directivas Europeas de Baja Tensión, de EMC y RoHS.

Nota: los convertidores ACS550-U1 de 600 V no están homologados.

Cumplimiento de la Directiva Europea de Baja Tensión

El cumplimiento de la Directiva Europea de Baja Tensión se ha verificado de conformidad con las normas IEC/EN 60204-1:2005 y EN 50178:1997.

Cumplimiento de la Directiva Europea de EMC

Esta Directiva define los requisitos de inmunidad y de emisiones de los equipos eléctricos utilizados en la Unión Europea. La norma de producto IEC/EN 61800-3:2004 +A1:2012 cubre los requisitos especificados para los convertidores de frecuencia.

Cumplimiento de la norma IEC/EN 61800-3:2004 +A1:2012

Véase la página 319.

Marcado C-Tick



El convertidor cuenta con marcado C-Tick.

El marcado C-tick es obligatorio en Australia y Nueva Zelanda. Se ha pegado una etiqueta C-Tick en cada convertidor de frecuencia para verificar el cumplimiento de la normativa relevante (IEC/EN 61800-3:2004 – Sistemas de accionamiento de energía eléctrica de velocidad ajustable – Parte 3: Norma de producto EMC que incluye métodos específicos de prueba), según el Esquema de Compatibilidad Electromagnética Transtasmano.

El Esquema de Compatibilidad Electromagnética Transtasmano (EMCS) fue presentado por la Autoridad de Comunicación Australiana (ACA) y el Grupo de Gestión del Espectro de Radiofrecuencias (RSM) del Ministerio de desarrollo económico de Nueva Zelanda (NZMED) en noviembre de 2001. El objetivo del esquema es proteger el espectro de radiofrecuencias con la introducción de límites técnicos para la emisión de productos eléctricos/electrónicos.

Cumplimiento de la norma IEC/EN 61800-3:2004

Véase la página 319.

Marcado UL/CSA



Se asigna una marca UL a los convertidores ACS550 para corroborar que el convertidor cumple las disposiciones de UL 508C.

Se asigna una marca CSA a los convertidores ACS550-**tipo U1** para corroborar que el convertidor cumple las disposiciones de C22.2 N.º 14.

El ACS550 es apto para ser usado en circuitos que no proporcionen más de 100 kA amperios eficades simétricos, 600 V como máximo. La especificación de amperios se basa en las pruebas realizadas de conformidad con UL 508.

La protección de los circuitos derivados debe facilitarse según las normas locales.

El ACS550 dispone de una característica de protección electrónica del motor que cumple los requisitos de UL 508C y, para el ACS550-U1, C22.2 N.º 14. Al seleccionar y ajustar correctamente esta característica, no se requerirá protección contra sobrecargas adicional a menos que se haya conectado más de un motor al convertidor o a menos que la normativa de seguridad relevante requiera una protección adicional. Véanse los parámetros 3005 (PROT TERMIC MOT) y 3006 (TIEMPO TERM MOT).

Los convertidores de frecuencia deben utilizarse en un entorno controlado. Véase el apartado *Condiciones ambientales* en la página 313 acerca de los límites específicos.

Nota: para armarios de tipo abierto, es decir, convertidores sin la caja de conducción y/o la cubierta para convertidores IP 21 / UL tipo 1, o sin la placa de conducción y/o la tapa para convertidores IP 54 / UL tipo 12, el convertidor debe montarse dentro de un armario de conformidad con el Código Nacional Eléctrico y los códigos eléctricos locales.

Los choppers de frenado, cuando se aplican con resistencias de frenado de tamaño adecuado, permiten a la unidad disipar la energía regenerativa (asociada normalmente a la deceleración rápida de un motor). Los bastidores R1 y R2 disponen de un chopper de frenado integrado como equipo de serie. Para bastidores R3...R6, póngase en contacto con su representante local de ABB para las piezas adecuadas. Véase el apartado *Componentes de frenado* en la página 301.

Marcado EAC

El convertidor posee la certificación EAC. El marcado EAC es necesario en Rusia, Bielorrusia y Kazajistán.

Definiciones de IEC/EN 61800-3:2004

EMC son las siglas en inglés de **E**lectromagnetic **C**ompatibility (compatibilidad electromagnética). Se trata de la capacidad del equipo eléctrico/electrónico de funcionar sin problemas dentro de un entorno electromagnético. A su vez, estos equipos no deben interferir con otros productos o sistemas situados a su alrededor.

El *primer entorno* incluye establecimientos conectados a una red de baja tensión que alimenta a edificios empleados con fines domésticos.

El *segundo entorno* incluye establecimientos conectados a una red que no alimenta instalaciones domésticas directamente.

Convertidor de categoría C2: convertidor de tensión nominal inferior a 1.000 V y destinado a ser instalado y puesto a punto solamente por un profesional al utilizarlo en el primer entorno.

Nota: Un profesional es una persona u organización que tiene las capacidades necesarias para instalar y/o poner en marcha sistemas de accionamiento de potencia, incluyendo sus aspectos de EMC.

La categoría C2 tiene los mismos límites de emisión EMC que la distribución restringida en el primer entorno de la clase anterior. La norma EMC IEC/EN 61800-3 ya no restringe la distribución del convertidor, pero se definen el uso, la instalación y la puesta a punto.

Convertidor de categoría C3: convertidor de tensión nominal inferior a 1000 V, destinado a ser utilizado en el segundo entorno y no en el primero.

La categoría C3 tiene los mismos límites de emisión EMC que la distribución no restringida en el segundo entorno de la clase anterior.

Cumplimiento de la norma IEC/EN 61800-3:2004 +A1:2012

El rendimiento de inmunidad del convertidor cumple las exigencias de IEC/EN 61800-3, categoría C2 (véase la página 318 acerca de las definiciones de IEC/EN 61800-3). Los límites de emisión de IEC/EN 61800-3 se cumplen con las disposiciones descritas a continuación.

Primer entorno (convertidores de categoría C2)

1. El filtro EMC interno está conectado.
2. Los cables de control y motor se seleccionan según se especifica en este manual.
3. El convertidor de frecuencia se instala según las instrucciones de este manual.
4. La longitud del cable de motor no supera la longitud máxima permitida especificada en el apartado *Longitud del cable de motor para convertidores de 400 V* de la página 296 para el bastidor y la frecuencia de conmutación en uso.

ADVERTENCIA: en un entorno doméstico este producto puede provocar radiointerferencia, en cuyo caso quizá se requieran acciones correctoras complementarias.

Segundo entorno (convertidores de categoría C3)

1. El filtro EMC interno está conectado.
2. Los cables de control y motor se seleccionan según se especifica en este manual.
3. El convertidor de frecuencia se instala según las instrucciones de este manual.
4. La longitud del cable de motor no supera la longitud máxima permitida especificada en el apartado *Longitud del cable de motor para convertidores de 400 V* de la página 296 para el bastidor y la frecuencia de conmutación en uso.

ADVERTENCIA: un convertidor de categoría C3 no debe emplearse en una red pública de baja tensión que alimente instalaciones domésticas. Si el convertidor se usa en este tipo de red, cabe esperar que se produzcan interferencias por radiofrecuencia.

Nota: no se permite instalar un convertidor equipado con el filtro EMC interno en redes IT (sin conexión de neutro a tierra). La red de alimentación se conecta al potencial de tierra a través de los condensadores del filtro EMC, lo que puede conllevar peligro o daños en el convertidor.

Nota: no se permite instalar un convertidor equipado con el filtro EMC interno en redes TN con conexión a tierra por un vértice, puesto que puede dañar el convertidor.

